

线上剧本杀游戏流程与玩法调研报告（AI扮演NPC）

目录

- 一、剧本杀游戏的核心流程与玩法概述
- 二、AI在剧本杀游戏中的角色定位与价值
- 三、线上剧本杀游戏的核心流程设计（AI DM模式）
- 四、技术实现要点与系统架构
- 五、线上剧本杀游戏的商业模式与未来展望

● 一、剧本杀游戏的核心流程与玩法概述

剧本杀，又称“谋杀之谜”角色扮演游戏，是一种融合了角色扮演、逻辑推理和社交互动的沉浸式娱乐活动。其核心流程通常分为五大阶段：选角读本、自我介绍、搜证推理、投票指认和复盘揭秘。整个过程一般持续3至5小时，需4至10名玩家参与，并由一名主持人（DM）引导进程。

- 选角与读本：**玩家根据喜好或主持人分配选择角色，获取专属剧本。剧本中包含角色的背景、动机、任务和关键时间线等信息，玩家需仔细阅读，牢记“你是谁”和“你要做什么”。剧本被视为角色的“真理”，但并非必须照念，玩家可基于大纲用自己的语言表达。
- 自我介绍与首轮搜证：**每位玩家以角色身份依次介绍姓名、职业、与死者关系及案发时所在位置。随后进行第一次搜证，线索多涉及人物背景

和动机，旨在建立人物关系网和初步怀疑对象。

3. **深入搜证与讨论：**第二次搜证聚焦案发当天的行动线，玩家结合新线索与之前发言的漏洞进行追问。通过两轮搜证与圆桌讨论，凶手编造谎言转移视线，平民则努力洗清嫌疑并锁定真凶。期间可穿插私聊环节，允许玩家秘密交易信息或结成联盟。
4. **投票指认：**经过充分推理后，全员投票选出自己认为的真凶。若自己抽到凶手牌，则需尽力隐藏身份。投票结果若选错，凶手逃过一劫；若选对，则进入真相揭晓。
5. **复盘揭秘：**DM公布完整真相、作案手法和各角色的隐藏故事，帮助玩家理解所有线索的闭环，完成沉浸体验。

这一流程确保了逻辑推理与角色扮演的深度结合，同时通过社交互动（如自我介绍、搜证讨论、投票等）推动剧情发展。玩家可以在规则允许范围内隐瞒信息或编造谎言，但不得推翻角色的核心设定，以保证推理的公平性。

● 二、AI在剧本杀游戏中的角色定位与价值

在传统线下剧本杀中，主持人（DM）由真人扮演，负责规则讲解、线索发放、剧情引导和氛围营造等。而在线上剧本杀游戏中，引入AI扮演NPC（尤其是主持人角色）具有重要意义：

- **缓解组局难题：**线上平台可解决凑不齐人、临时鸽局等问题，让玩家随时随地开局。AI主持人全程引导，自动推送规则和环节提醒，降低新手入门门槛。
- **沉浸式引导：**AI可模拟真实DM的语气与风格，通过语音或文字全程引导剧情，增强沉浸感。例如，部分平台已实现AI主持人语音引导，细化规则说明与流程推进。
- **多角色互动：**AI不仅能扮演主持人，还可扮演嫌疑人或关键NPC，与玩家进行深度互动，推动游戏开展。玩家可通过与AI实时演算的智能NPC

对话来推动剧情。

- **自动化流程管理：**AI可自动管理线索收集、角色扮演、时间控制等完整流程，提供公平公正的游戏机制。例如，支持多选项投票、实时显示结果等功能，确保流程顺畅。
- **丰富剧本库：**线上平台可提供悬疑、情感、机制等多种题材剧本，满足不同玩家需求。AI还可辅助剧本创作，通过文本和图像生成工具快速产出剧本内容。
- **智能匹配与社交：**线上平台支持公私聊天系统，让玩家自由交流、推理真相。AI可根据玩家偏好智能匹配队友，提升社交体验。

总之，AI的引入使线上剧本杀具备无需真人DM、可单人体验、多智能体互动等创新模式，为玩家提供了更灵活、便捷且沉浸的娱乐体验。

● 三、线上剧本杀游戏的核心流程设计（AI DM模式）

在AI扮演NPC（尤其是主持人）的线上剧本杀中，游戏流程与传统模式基本一致，但关键环节由AI驱动。以下为一个典型的AI DM模式流程设计：

1. **开局与角色分配：**玩家创建或加入游戏房间后，AI主持人自动分配角色剧本（可随机或玩家选择）。剧本以加密方式分发，防止玩家偷看。AI可生成或播放角色背景故事语音，帮助玩家快速入戏。
2. **自我介绍与场景引入：**AI主持人以语音或文字形式开场，介绍游戏背景和基本规则，帮助新手快速入戏。随后，玩家以角色身份依次自我介绍，AI可记录每位玩家的信息，为后续线索推送提供依据。
3. **线索搜集与推理：**AI主持人分轮次发放线索卡，玩家可选择公开或隐藏线索。AI根据玩家行动自动管理线索库，如标记重点线索、记录笔记等。在搜证过程中，AI可模拟NPC与玩家对话，回答玩家提问，提供隐藏线索或误导信息，增加互动深度。

4. **讨论与投票**：玩家在AI主持人的引导下进行多轮圆桌讨论，AI可自动计时和提醒发言。讨论结束后，AI主持投票环节，支持匿名或公开投票，并实时统计结果。若投票正确，AI揭晓真相；若错误，AI可选择进入加时赛或直接公布结果。
5. **复盘与总结**：AI主持人公布完整真相、作案手法和各角色隐藏故事，进行沉浸式复盘。AI还可根据玩家表现生成评价报告，记录凶手逃脱率、好人正确率等数据，形成玩家主页和徽章系统。

在这一流程中，AI不仅承担了规则讲解、线索管理、计时报时、投票统计等自动化功能，还通过语音/文字交互和角色扮演增强了游戏的沉浸感和互动性。例如，AI主持人可使用多风格语音包，强化角色代入与氛围营造。此外，AI还能根据玩家行为动态调整剧情走向，实现个性化娱乐体验。

● 四、技术实现要点与系统架构

构建一个AI扮演NPC的线上剧本杀平台，需要综合考虑前后端技术栈、AI模型、实时通信和数据库设计等多个方面：

- **前端技术**：前端可采用Vue.js或React框架，搭配Element UI/Ant Design等组件库，实现响应式用户界面。微信小程序原生开发或uni-app可用于跨端部署，支持语音通话和3D场景等沉浸式功能。前端需重点优化3D场景加载速度和语音通话稳定性，以提升用户体验。
- **后端技术**：后端可使用Spring Boot（Java）或Node.js构建微服务。Spring Boot提供成熟的自动配置和安全框架，适合企业级应用；Node.js则基于事件驱动模型，适合处理高并发实时通信。后端需集成WebSocket实现玩家实时私聊和线索交换功能。通过WebSocket的角色绑定、多级频道路径和前端双重校验，可确保线索精准、安全地分发给对应玩家。

- **AI模型与推理：**AI NPC的核心是大语言模型（LLM）。可使用国内开源模型（如智谱GLM-4-Flash）或国外模型（如OpenAI GPT系列）作为对话引擎。为保证零成本运行，可选择免费额度模型。AI模型通过提示工程（Prompt Engineering）注入完整规则、剧本背景和角色数据，确保其行为符合游戏设定。为避免模型前后矛盾，需将剧本规则、NPC数据库和真相逻辑全部封装在System Prompt中。此外，可引入多智能体协同框架（如Agently）让多个AI分别扮演不同嫌疑人，实现性格、动机和关系的动态变化。
- **会话状态管理：**线上剧本杀要求跨轮次记忆玩家线索和状态。可使用会话变量或状态机技术，将当前轮次、已收集线索、HP/SAN值等持久化存储。例如，Dify平台的会话变量机制可按conversation_id隔离状态容器，确保规则不会被模型自行打破。后端可使用Redis等内存数据库缓存会话信息，提高读取速度。
- **数据库设计：**需设计用户表、剧本表、房间表和游戏进度表等。用户表存储用户ID、昵称等基础信息；剧本表存储剧本ID、标题、类型、难度等元数据；房间表记录房间ID、剧本ID、创建者ID和当前状态；游戏进度表记录当前轮次、开始时间等信息。通过中间表实现多对多关系，如用户与房间的关联。此外，可使用Elasticsearch实现剧本搜索和标签分类。
- **安全与内容：**需实现敏感词过滤和内容审核系统，防止剧本盗版和不当言论。支付系统可接入微信支付，支持单次购买、会员订阅和门店预约押金等场景。性能优化方面，可采用剧本内容预加载与分片加载，以及语音房间回声消除与降噪处理，提升大规模并发下的体验。
- **系统架构：**整体架构可采用前后端分离模式。表现层为Vue管理后台（供商家使用）+微信小程序（供玩家使用）。网关层使用Nginx实现反向代理和负载均衡。应用层为SpringBoot构建的微服务或单体应用，提供核心业务API。数据层使用MySQL存储结构化数据，Redis作为缓存和会话存储。中间件RabbitMQ用于解耦异步业务（如订单超时取消、消息通知等）。对于AI推理部分，可部署独立服务，通过API与主应用交互，以隔离性能压力。

系统架构层次

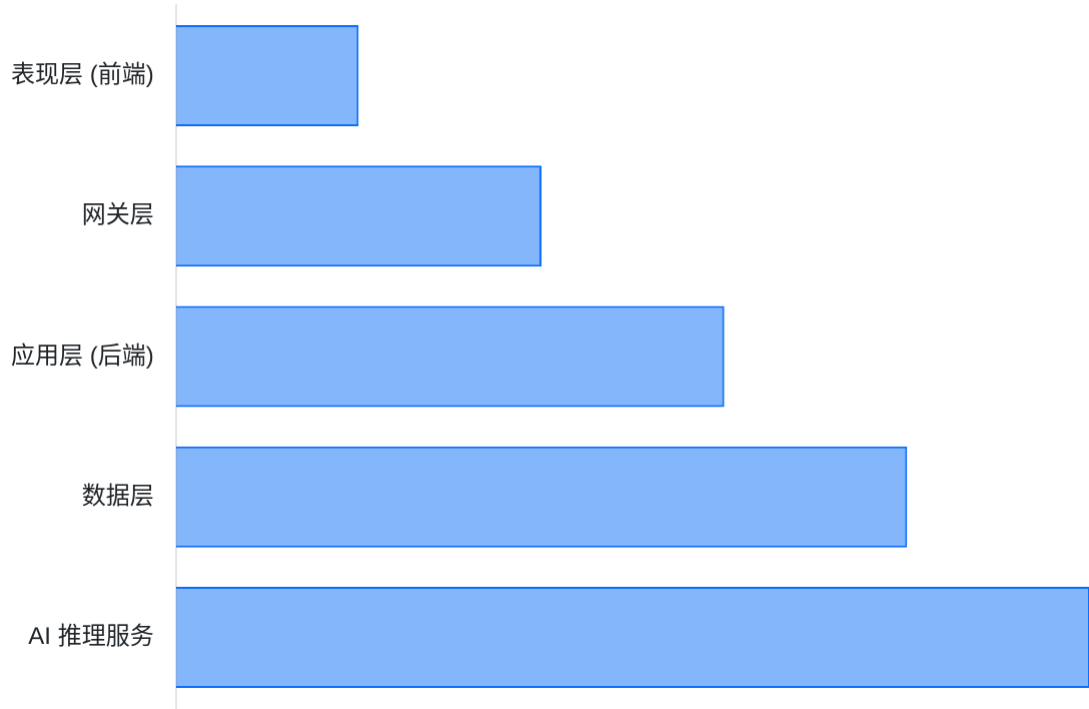


图1：线上剧本杀平台系统架构示意图

● 五、线上剧本杀游戏的商业模式与未来展望

线上剧本杀平台可通过多种方式实现商业化：

- **剧本付费：** 部分精品剧本采用付费解锁模式，价格区间通常为9.9元至39.9元。会员订阅制可提供无限畅玩权限，月费约38元。
- **DM服务：** 玩家可预约专业DM主持游戏，按小时收费（50-150元/小时）。AI DM功能可降低真人DM成本，但可作为增值服务收费。
- **道具商城：** 售卖剧本杀专用道具，如面具、线索卡、服装等，增加收入来源。
- **门店合作：** 与线下剧本杀门店对接，展示门店地址、场次和价格，支持在线预约并抽取佣金（10%-15%）。

- **社区与赛事：**通过玩家主页、评价系统和社区论坛增强粘性。定期举办“剧本杀大师赛”等赛事，设置淘汰赛制和实体奖杯，吸引玩家参与。

未来，随着AIGC（AI生成内容）技术的发展，剧本杀行业将出现从固定剧情到动态叙事的范式转变。生成式AI结合用户画像，可将剧本创作效率提升90%；情感识别系统驱动NPC动态响应，使交互真实度提升80%；多模态数据反馈优化剧情分支，使重玩率提高65%。此外，AI与VR/元宇宙技术的融合将打造跨时空剧本杀生态，让用户在虚拟世界中体验无限可能的故事线。AI的深度应用不仅降低了创作门槛，更将创造个性化娱乐体验，推动线上剧本杀迈向智能化、沉浸化的新阶段。

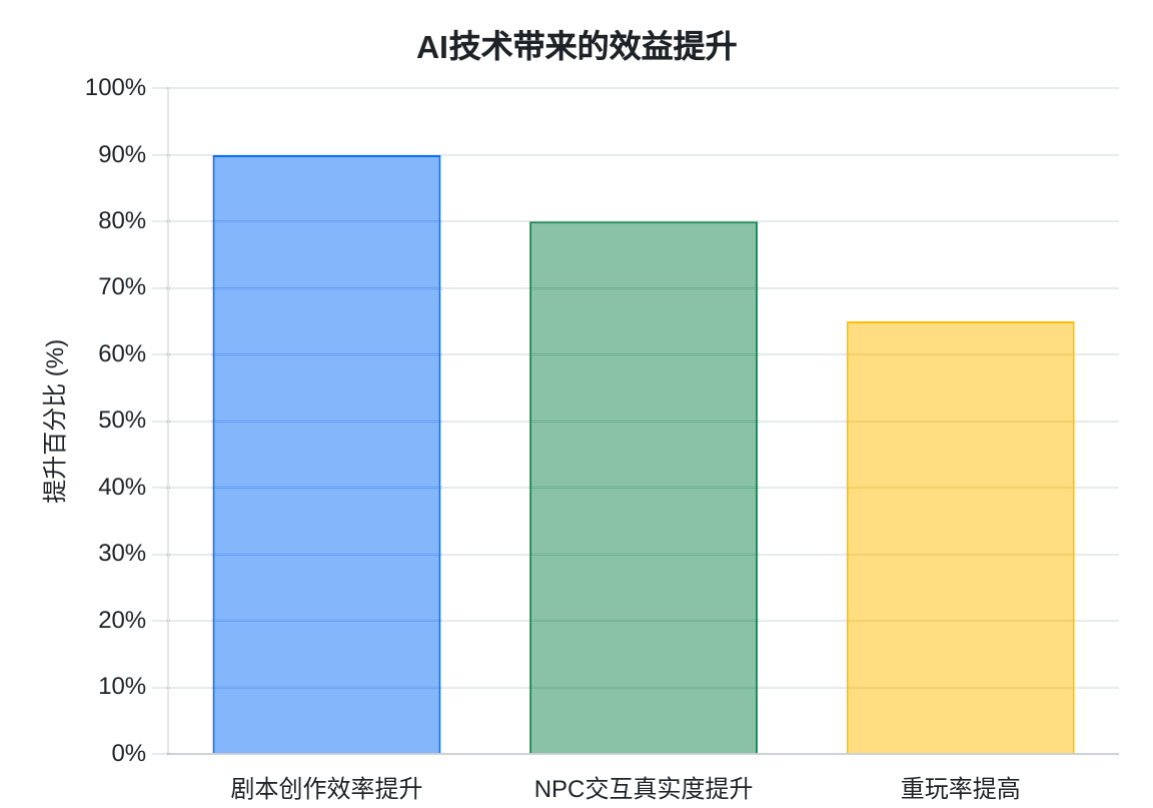


图2：AI技术对剧本杀关键指标的提升效果